

赵一鸣 Yiming Zhao

香港科技大学（广州）

博士研究生 | 中国广州

研究方向：无人机视觉语言导航、雷达与相机融合、声学感知

zym736531683@gmail.com | yzhao517@connect.hkust-gz.edu.cn | github.com/zhaoyiming

教育经历

香港科技大学（广州）

博士研究生

雅思：6.5；大学英语六级（CET-6）。

中国广州

2024 年 9 月 – 至今

南京航空航天大学

计算机科学学院，软件工程硕士

推荐免试研究生；GPA：3.71/4.00。

中国南京

2020 年 9 月 – 2023 年 4 月

河南大学

软件学院，网络工程学士

GPA：3.49/4.00；排名前 5%。

中国开封

2016 年 9 月 – 2020 年 6 月

元智大学

资讯学院，资讯工程专业本科交换生

中国台湾

2018 年 9 月 – 2019 年 2 月

论文与在投稿件

- Yiming Zhao**, Tianshun Li, Jingle He, Ruonan Chai, and Xinhui Zheng*. “LightVLN: Efficient Aerial Vision-and-Language Navigation with Compact Memory and History-Guided Local Aggregation.” 2026 年 9 月。已投稿至 *IEEE ICRA 2027*.
- Yiming Zhao** and Ying Cui*. “SQRCF-UAV: Streaming Radar-Camera Fusion for 3D UAV Detection and Estimation.” 2026 年 4 月。已投稿至 *IEEE ICRA 2027*；期刊扩展版已投稿至 *IEEE Transactions on Multimedia*.
- Zihao Tao, **Yiming Zhao**, Hongtao Zhao, Zijun Gong, and Ying Cui*. “Sensing in Low-altitude Wireless Networks: Applications, Systems, Techniques, and Developments.” 2026 年 2 月。已被录用： *IEEE Communications Magazine*.
- Yiming Zhao**, Ying Cui*, Zijun Gong, and Yang Yang. “SRCF-UAV: Sparse Radar-Camera Fusion for 3D UAV Detection.” 2025 年 8 月。已被录用： *IEEE ICRA 2026*；期刊扩展版已投稿至 *IEEE Transactions on Multimedia*.
- Yanchao Zhao, **Yiming Zhao***, Si Li, Hao Han, and Lei Xie. “UltraSnoop: Placement-agnostic Keystroke Snooping via Ultrasonic Sonar.” 2023 年 4 月。已发表于 *ACM Transactions on Internet of Things*.
- Yiming Zhao**, Yanchao Zhao, Huawei Tu*, Qihan Huang, Wenlai Zhao, and Wenhao Jiang. “Motion Gesture Delimiters for Smartwatch Interaction.” 2022 年 2 月。已发表于 *Wireless Communications and Mobile Computing*.
- N. Zheng, Na Li*, **Yiming Zhao**, Chao Weng, and Dan Su. “Tencent Speaker Diarization System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2021.” 2021 年 10 月。报告于 *VoxSRC Workshop, Interspeech 2021*.

荣誉与奖励

研究生阶段：优秀毕业生、科研先进个人

腾讯犀鸟精英人才计划；VoxSRC 2021 Track 4 第三名（团队）

网络技术挑战赛第三名

本科阶段：优秀学生、奖学金、优秀毕业生、优秀毕业论文

2023 年

2021 年

2020 年

2020 年

科研经历

LightVLN: 基于紧凑记忆与历史引导局部聚合的高效空中视觉语言导航

无人机视觉语言导航

2026 年 2 月 – 至今

- 开发采用 0.5B 语言骨干的导航策略（完整模型约 1.276B 参数），结合单 Token 历史记忆与历史、指令共同引导的局部聚合，将当前视图的 256 个 Token 压缩至 32 个，观测相关 Token 总数最多为 48 个。
- 在 OpenFly Test-Seen 和 Test-Unseen 上分别取得 50.93% 和 36.14% 的成功率，在 AerialVLN-S Val-Seen 上取得 25.83% 的成功率。
- 在 Jetson Orin NX 16 GB 上完成闭环硬件在环（HIL）导航验证，模型推理速度为 14.61 Hz，端到端决策更新频率为 11.13 Hz。

SRCF-UAV: 面向无人机三维检测的稀疏雷达与相机融合

多模态感知与数据集构建

2024 年 6 月 – 2025 年 9 月

- 提出稀疏雷达与相机融合方法，通过雷达/图像辅助查询初始化和距离-速度感知注意力，实现实时无人机三维检测。
- 搭建雷达-相机-RTK 数据采集平台，发布厘米级精度的多模态无人机数据集；mAP 最高达 91.65%，推理延迟约 17 ms。

UltraSnoop: 基于超声声呐的位置无关击键窃听

声学感知

2020 年 10 月 – 2022 年 10 月

- 利用手机发出的啁啾信号及击键反射信号估计到达时间差，结合双虚拟坐标系与基于 MFCC 的优化方法推断击键。
- 实现无需训练、不依赖设备摆放位置和键盘类型的击键推断。

工作与实习经历

蔚来汽车

中国北京

语音算法

2022 年 6 月 – 2024 年 5 月

- 采集语音与声源数据，生成房间脉冲响应（RIR），构建车载语音增强数据集。
- 从特征、RIR 与数据方面改进多通道语音分离模型（RNN-BF、CLDNN），相较已有算法将唤醒率提升 5%。
- 实现车端声学回声抑制（AES）与语音活动检测（VAD），涵盖数据仿真、模型训练和后处理；改进基于 TalkNet 的音视频融合唇动 VAD。两个模块均已在蔚来 ET5 2.2 上线。
- 训练并改进基于 Qwen 的大语言模型，用作团队多语言自动语音识别（ASR）系统的基础解码器。

腾讯 AI Lab

中国深圳

语音算法实习生

2021 年 5 月 – 2021 年 11 月

- 利用 SFace 损失函数、混合专家（MoE）与动态剪枝，改进 ECAPA-TDNN、X-Vector 等声纹识别模型。
- 参与团队模型优化，在 VoxSRC 2021 Track 4 中取得第三名。

专业技能

语音与感知

声学回声抑制、多模态 VAD、语音分离，以及语音与雷达信号的时频分析。

计算机视觉

二维/三维目标检测、雷达与相机融合、无人机平台、基于 RTK 的数据集构建、TI 毫米波雷达。

大模型与导航

大语言模型预训练与监督微调、多模态模型、无人机导航、视觉语言推理、时序记忆、动作预测。

框架与工具

PyTorch、LoRA、高效模型训练。